

Esercizio 1) (14 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la conversione da gradi centigradi in gradi fahrenheit e viceversa. Il client invia un numero e il formato della temperatura (°C oppure °F), il server ritorna il risultato della conversione. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server iterativo che utilizza socket UDP e del rispettivo client. Cosa cambierebbe se la comunicazione fosse basata su socket TCP?

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. I parametri che indicano la temperatura devono essere passati come variabili intere.

Esercizio 2) (9 punti)

(Solo studenti in presenza) Si consideri una rete locale con indirizzi di classe C (massimo 254 host) composta da un web server, un DNS server, un DHCP server e 20 postazioni client fisse. Si supponga inoltre che un amministratore di rete debba distribuire indirizzi IP a 7 gruppi da 80 utenti che accedono alle macchine in momenti diversi della giornata. Si prepari un piano di assegnamento degli indirizzi tramite DHCP giustificando ogni scelta.

(Solo studenti online) Si spieghi riga per riga la seguente comunicazione FTP e nel dettaglio il funzionamento della modalità di comunicazione adottata. Si calcoli inoltre il numero di porta riferito nel brano di codice con ???.

```
C: USER anonymous
S: 331 Guest login ok, send your e-mail address as password
C: PASS ***
S: 230 Logged in anonymously
C: PORT 192,168,1,8,8,127 The client wants the server to send to port number ???
    on IP address 192.168.1.8.
S: 200 PORT command successful.
C: LIST
S: 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. The server now connects out from port 21
    to port ??? on 192.168.1.8.
S: 226 Listing completed.
C: QUIT
S: 221 Goodbye.
```

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP, si discuta il concetto di URL e si spieghi la gestione delle connessioni persistenti in HTTP 1.1.

Domanda 2) (3 punti)

Si spieghi la seguente comunicazione POP3 in dettaglio.

```
C: user claudio
S: +OK
C: pass ardagna
S: +OK
C: list
S: 1 222
S: 2 445
S: .
C: retr 102
S: [hidden]
S: .
C: dele 102
C: quit
S: +OK
```

Cosa succede se la stessa comunicazione viene effettuata tramite il protocollo IMAP4?